

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA SINH HỌC

BÁO CÁO TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHỦ ĐỀ

**ỨNG DỤNG HẠT NANO LIPID TRONG VIỆC TỐI ƯU HÓA HỆ TRONG VIỆC DẪN
TRUYỀN CỦA VACCIN MRNA: CƠ CHẾ VÀ THÁCH THỨC VỀ ĐỘ ỔN ĐỊNH**

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

- Vaccine mRNA là một bước tiến đột phá của y học hiện đại, nhưng phân tử mRNA trần lại rất dễ thoái hóa và khó tự xâm nhập vào tế bào. Để khắc phục, hạt nano lipid (Lipid Nanoparticles - LNP) đã được ứng dụng như một hệ thống dẫn truyền cốt lõi, tạo "lớp giáp" bảo vệ và đưa mRNA vào đúng tế bào đích một cách hiệu quả.
- Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của hệ thống phức hợp mRNA-LNP hiện nay là độ ổn định nhiệt (thermal stability) kém. Yêu cầu bảo quản khắt khe trong chuỗi cung ứng lạnh sâu (từ -20°C đến -70°C) làm tăng đột biến chi phí logistics và cản trở nỗ lực phân phối vaccine toàn cầu.
- Xuất phát từ thách thức thực tiễn đó, báo cáo này tiến hành tổng hợp và đánh giá độ tin cậy của các tài liệu học thuật nhằm hai mục tiêu: (1) Làm rõ cơ chế hoạt động của hệ thống LNP, và (2) Rà soát các giải pháp công nghệ tiên phong (như tối ưu hóa thành phần lipid, kỹ thuật đông khô - lyophilization) để giải quyết triệt để bài toán nhiệt độ cho nền tảng vaccine mRNA.

II. PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM THÔNG TIN

1. Nguồn thông tin tiếp cận:

- Cơ sở dữ liệu học thuật: PubMed, ScienceDirect và Google Scholar (sử dụng chủ yếu để truy xuất toàn văn - full text).
- Tạp chí khoa học (Q1, Q2): Tập trung rà soát trực tiếp trên các tạp chí hàng đầu về hệ thống dẫn truyền và công nghệ sinh học như Journal of Controlled Release, Nature Biotechnology, và Vaccines.
- Sách chuyên khảo & Nguồn mở uy tín (Nguồn mở rộng): Khai thác các chương sách về dược lý học phân tử và đặc biệt bổ sung các báo cáo kỹ thuật, hướng dẫn về chuỗi cung ứng lạnh (cold chain) từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm đa dạng hóa góc nhìn thực tiễn.

2. Chiến lược từ khóa (Keyword Strategy):

- Sử dụng kết hợp các toán tử Boolean (AND, OR) và dấu ngoặc kép để thu hẹp phạm vi và tối ưu hóa kết quả truy xuất. Hai tổ hợp từ khóa chính bao gồm: Tổ hợp cơ chế: ("mRNA vaccine" hoặc "mRNA therapeutic") ("Lipid nanoparticles hoặc LNP", "delivery system".

3. Tiêu chí chọn lọc tài liệu:

- Giới hạn thời gian: Chỉ lựa chọn các tài liệu công bố từ năm 2020 đến 2026. Sự bùng nổ của vaccine mRNA diễn ra trong đại dịch COVID-19, do đó các nghiên cứu trong giai đoạn này mới phản ánh chính xác nhất hiện trạng công nghệ.
- Tiêu chuẩn chất lượng: Ưu tiên tuyệt đối các bài báo gốc (research article) và bài tổng quan (review article) đã qua bình duyệt đồng cấp (peer-reviewed). Loại bỏ các bài báo không rõ nguồn gốc, thông tin trên các diễn đàn thiếu kiểm chứng.
- Tổ hợp thách thức & giải pháp: ("thermal stability" OR "thermostability" OR "cold chain" OR "lyophilization") AND "mRNA-LNP")

III. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NGUỒN THÔNG TIN

STT	Tên tài liệu / Tác giả / Năm / Nguồn	Loại nguồn	Đánh giá theo 5 tiêu chí cốt lõi	Ưu điểm - Nhược điểm	Điểm tin cậy
1	-Tên: Nanomaterial delivery systems for mRNA vaccines -Tác giả: Buschmann, M.D., et al. -Năm: 2021 -Nguồn: Vaccines, 9(1), 65-80	Bài báo khoa học (Tổng quan)	- Tác giả: Chuyên gia hệ thống dẫn truyền (ĐH George Mason). - Cơ quan: Tạp chí Vaccines (Q2). - Phương pháp: Tổng quan hệ thống (Review). - Trích dẫn: > 900 lượt.- Cập nhật: 2021.	- Ưu: Cung cấp cái nhìn toàn diện về 4 thành phần lipid của LNP và cơ chế giải phóng mRNA nội bào. - Nhược: Là bài tổng quan, không có số liệu thực nghiệm gốc; thông tin về độ ổn định nhiệt chưa cập nhật các công nghệ mới nhất.	4.5/5
2	-Tên: Addressing the cold reality of mRNA vaccine... -Tác giả: Crommelin, D.J.A., et al.- -Năm: 2021 -Nguồn: Journal of Pharmaceutical Sciences, 110(3)	Bài báo khoa học (Tổng quan)	- Tác giả: Chuyên gia dược lý học (Hà Lan/Mỹ). - Cơ quan: NXB Elsevier (Tạp chí Q1). - Phương pháp: Phân tích lý hóa học. - Trích dẫn: > 300 lượt.- Cập nhật: 2021.	- Ưu: Giải thích xuất sắc bản chất "hóa lý" khiến LNP mất ổn định khi thay đổi nhiệt độ (kết tập hạt, rò rỉ). - Nhược: Thiếu các đề xuất thực nghiệm lâm sàng hướng giải quyết.	4.0/5
3	-Tên: Lyophilization provides long-term stability... -Tác giả: Muramatsu, H., et al. -Năm: 2022 -Nguồn: Molecular Therapy, 30(5)	Bài báo khoa học (Nghiên cứu gốc)	- Tác giả: Nhóm nghiên cứu từ ĐH Pennsylvania (cái nôi của mRNA). - Cơ quan: Tạp chí Molecular Therapy (Q1). - Phương pháp: Thực nghiệm In vivo.- Trích dẫn: > 150 lượt. - Cập nhật: 2022 (Rất mới).	- Ưu: Cung cấp giải pháp đột phá thực tế (Đông khô) để giải quyết trực tiếp bài toán nhiệt độ. - Nhược: Quá trình đông khô tốn kém, khó đánh giá khả năng mở rộng quy mô sản xuất đại trà.	5/5
4	-Tên: mRNA-lipid nanoparticle COVID-	Bài báo khoa học	- Tác giả: Các nhà nghiên cứu	- Ưu: Phân tích cực kỳ cận kề tương tác	4.5/5

	19 vaccines: Structure... -Tác giả: Schoenmaker, L., et al. -Năm: 2021 -Nguồn: Int. Journal of Pharmaceutics, 601	(Nghiên cứu gốc)	được phẩm châu Âu. - Cơ quan: Tạp chí Q1 uy tín. - Phương pháp: Phân tích cấu trúc vi mô. - Trích dẫn: > 400 lượt.- Cập nhật: 2021.	tĩnh điện giữa lipid ion hóa và mRNA. - Nhược: Chủ yếu tập trung lý hóa tính, thiếu dữ liệu thử nghiệm miễn dịch học lâm sàng.	
5	-Tên: Challenges of storage and stability... -Tác giả: Uddin, M.N. & Roni, M.A. -Năm: 2021 -Nguồn: Vaccines, 9(9), 1033	Bài báo khoa học (Tổng quan)	- Tác giả: Chuyên gia y tế công cộng. - Cơ quan: Tạp chí Vaccines (Q2). - Phương pháp: Tổng hợp số liệu logistics. - Trích dẫn: > 200 lượt. - Cập nhật: 2021.	- Ưu: Phân tích cực kỳ cặn kẽ tương tác tĩnh điện giữa lipid ion hóa và mRNA. - Nhược: Chủ yếu tập trung lý hóa tính, thiếu dữ liệu thử nghiệm miễn dịch học lâm sàng.	4.0/5
6	-Tên: A thermostable mRNA vaccine against COVID-19. -Tác giả: Zhang, N.N., et al. -Năm: 2020 -Nguồn: Cell, 182(5), 1271-1283	Bài báo khoa học (Nghiên cứu gốc)	- Tác giả: Viện Khoa học Quân y Trung Quốc. - Cơ quan: Tạp chí Cell (Q1, top đầu TG). - Phương pháp: Thử nghiệm In vivo. - Trích dẫn: > 800 lượt. - Cập nhật: 2020.	- Ưu: Dữ liệu thực nghiệm đắt giá chứng minh cấu trúc LNP đặc thù có thể giúp vaccine ổn định ở 25°C trong 1 tuần. - Nhược: Chỉ thử nghiệm trên một ứng viên vaccine cụ thể (ARCoV).	5/5
7	-Tên: Lehninger Principles of Biochemistry (8th ed.) -Tác giả: Nelson, D.L., et al. -Năm: 2021 -Nguồn: NXB Macmillan Learning	Sách chuyên khoa	- Tác giả: Các GS đầu ngành Sinh hóa. - Cơ quan: NXB học thuật danh tiếng. - Phương pháp: Tổng hợp kiến thức nền. - Trích dẫn: Hàng chục ngàn lượt.	- Ưu: Cung cấp định nghĩa gốc rễ, nền tảng sinh hóa vững chắc về màng lipid kép. - Nhược: Sách giáo trình nền tảng nên không cập nhật sâu công nghệ LNP chuyên biệt mới nhất.	3.5/5

			- Cập nhật: Ấn bản 8 (2021).		
8	-Tên: The Lipid Nanoparticle Revolution -Tác giả: Cullis, P.R. -Năm: 2022 -Nguồn: Precision NanoSystems	Sách chuyên khoa	- Tác giả: Pieter Cullis ("cha đẻ" LNP). - Cơ quan: Đơn vị nghiên cứu chuyên sâu. - Phương pháp: Phân tích lịch sử phát triển. - Trích dẫn: Vừa phải (sách mới). - Cập nhật: 2022.	- Ưu: Góc nhìn trực tiếp từ người tiên phong trong ngành, hiểu rõ giới hạn công nghệ. - Nhược: Mang tính chất tự sự/lịch sử khoa học nhiều hơn là dữ liệu thực nghiệm.	4.0/5
9	-Tên: Vaccine storage and handling toolkit -Tác giả: CDC Hoa Kỳ -Năm: 2023 Nguồn: Trang web CDC	Báo cáo Tổ chức	- Tác giả/Cơ quan: Cơ quan y tế dự phòng hàng đầu thế giới (CDC). - Phương pháp: Hướng dẫn lâm sàng dựa trên dữ liệu hiện trường. - Trích dẫn: Rất cao trong y tế. - Cập nhật: 2023.	- Ưu: Cung cấp thông số thực tế, chính xác nhất về "chuỗi cung ứng lạnh" hiện hành (-70°C). Minh chứng sắc bén cho thách thức nhiệt độ. - Nhược: Chỉ nêu quy định, không giải thích cơ chế sinh học phân tử.	4.5/5
10	-Tên: Vaccine deployment using ultra-cold chain systems -Tác giả: WHO -Năm: 2021 -Nguồn: Trang web WHO	Báo cáo Tổ chức	- Tác giả/Cơ quan: Tổ chức Y tế Thế giới. - Phương pháp: Đánh giá năng lực hạ tầng y tế toàn cầu. - Trích dẫn: Rất cao. - Cập nhật: 2021.	- Ưu: Nêu bật sự bất bình đẳng trong phân phối vaccine do rào cản nhiệt độ, làm tăng tính cấp thiết của chủ đề. - Nhược: Nghiên cứu nặng về chính sách y tế hơn là công nghệ sinh học.	4.0/5

V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buschmann, M.D., Carrasco, M.J., Alishetty, S., Paige, M., Alameh, M.G. and Weissman, D. (2021). 'Nanomaterial delivery systems for mRNA vaccines', Vaccines, 9(1), pp. 65-80.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Vaccine storage and handling toolkit. Có tại: <https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/index.html> (Truy cập ngày: 16 tháng 3 năm 2026).
- Crommelin, D.J.A., Anchordoquy, T.J., Volkin, D.B., Jiskoot, W. and Mastrobattista, E. (2021). 'Addressing the cold reality of mRNA vaccine manufacturing, storage, and distribution', Journal of Pharmaceutical Sciences, 110(3), pp. 997-1001.
- Cullis, P.R. (2022). The Lipid Nanoparticle Revolution. Vancouver: Precision NanoSystems.

- Muramatsu, H., et al. (2022). 'Lyophilization provides long-term stability for a lipid nanoparticle-formulated, nucleoside-modified mRNA vaccine', *Molecular Therapy*, 30(5), pp. 1941-1951.
- Nelson, D.L., Cox, M.M. and Hoskins, A.A. (2021). *Lehninger Principles of Biochemistry*. 8th ed. New York: Macmillan Learning.
- Schoenmaker, L., Witzigmann, D., Kulkarni, J.A., Verbeke, R., Groot, G., Schiffelers, R.M. and Meyvis, T. (2021). 'mRNA-lipid nanoparticle COVID-19 vaccines: Structure and stability', *International Journal of Pharmaceutics*, 601, p. 120586.
- Uddin, M.N. and Roni, M.A. (2021). 'Challenges of storage and stability of mRNA-based COVID-19 vaccines', *Vaccines*, 9(9), p. 1033.
- World Health Organization (WHO). (2021). Vaccine deployment using ultra-cold chain systems. Có tại: [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/covax/who_covid-19_ultracoldchain_overview_en-\(1\).pdf](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/covax/who_covid-19_ultracoldchain_overview_en-(1).pdf) (Truy cập ngày: 16 tháng 3 năm 2026).
- Zhang, N.N., Li, X.F., Deng, Y.Q., Zhao, H., Huang, Y.J., Yang, G., Huang, W.J., Gao, P., Zhou, C., Zhang, R.R. and Guo, Y. (2020). 'A thermostable mRNA vaccine against COVID-19', *Cell*, 182(5), pp. 1271-1283.